

安装与运行

对应任务书：九.3 程序开发工具与运行环境。

本平台提供 **Windows** 与 **Linux** 两个平台、**源码运行**与**开箱即用**两类方式，共四种组合。任选其一即可。

方式速查

平台	方式	适合人群	是否需装环境
Windows	① 便携版 exe	教师演示 / 普通用户	否，双击即用
Windows	② 源码运行	开发 / 自定义	是（Python + Node）
Linux	③ 源码运行	开发 / 自定义	是（Python + Node）
Linux	④ Docker Compose	服务器部署	仅需 Docker

浏览器访问地址：开发模式前端为 `http://localhost:3000`，其余方式（便携版 / Docker）均为 `http://localhost:8000`。

方式一：Windows 便携版（推荐）

无需安装任何环境。`ConcreteCourseDesign.exe` 为单文件（PyInstaller 打包，内嵌前端预编译静态资源），双击即运行。

获取 exe（两种途径）：

- **GitHub Releases（推荐）** — 到 [Releases 页](#) 下载，始终为最新版本；
- **仓库 `Portable/` 目录** — 仓库根目录 [Portable/](#) 内置可直接运行的 exe，但可能不是最新版本（随不定期打包更新）。

使用步骤：

1. 将 `ConcreteCourseDesign.exe` 放至任意目录（或直接在 `Portable/` 中运行）；
2. 双击运行（控制台窗口会显示访问地址）；

3. 程序自动打开浏览器访问 <http://localhost:8000>。

行为说明：

- 首次运行在 exe 同级目录自动创建：
 - `data/` —— SQLite 数据库（`concrete.db`）；
 - `logs/` —— 运行日志。
- 后端以 `SERVE_STATIC=1` 模式启动，直接托管打包在内的前端，无需额外部署前端。
- 关闭控制台窗口即停止服务。

自行构建便携版（需 Python + Node）：

```
pip install pyinstaller
python build_win.py          # 先 npm run build 更新 dist, 再
PyInstaller 打包
# 产物：Portable/ConcreteCourseDesign.exe
```

方式二：Windows 源码运行（开发）

1. 克隆仓库

```
git clone https://github.com/lingyezhixing/Concrete-Course-Design.git
cd Concrete-Course-Design
```

2. 后端（建议 conda 环境）

```
conda create -n concrete python=3.12 -y
conda activate concrete
cd backend
pip install -r requirements-dev.txt
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

- API 自动文档：<http://localhost:8000/docs>
- 可选：复制 `.env.example` 为 `.env` 自定义 `SECRET_KEY`、`CORS_ORIGINS` 等（默认值可直接用于本地开发）。

3. 前端（另开终端）

```
cd frontend
npm install
npm run dev # 访问 http://localhost:3000, /api 自动代理到 8000
```

方式三：Linux 源码运行

1. 克隆仓库

```
git clone https://github.com/lingyezhixing/Concrete-Course-Design.git
cd Concrete-Course-Design
```

2. 后端（Python 3.12 虚拟环境）

```
cd backend
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements-dev.txt
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

3. 前端（另开终端）

```
cd frontend
npm install
npm run dev # http://localhost:3000
```

如需前后端同端口对外，参考方式四用 Nginx 反代，或在前端构建后用后端
SERVE_STATIC=1 托管 frontend/dist。

方式四：Linux Docker Compose 一键启动（部署）

在线体验：本平台已用此方式部署于 <https://school.u1068774.nyat.app:20597/>，可直接访问（持续开放至 2026 年 7 月 20 日），无需自行部署。

仅需 Docker，无需手动安装 Python / Node。

```
cp docker-compose.yml.example docker-compose.yml
docker compose up -d --build
# 访问 http://localhost:8000
```

服务编排（`docker-compose.yml.example`）：

服务	容器	端口	说明
backend	FastAPI / Uvicorn	内部 8000	不对外暴露
frontend	Nginx（多阶段构建）	主机 8000 → 容器 80	反代 <code>/api/</code> 至 <code>backend:8000</code>

- 网络：`concrete-net` 桥接网络供容器互联；
- 持久化：`./data`、`./logs` 卷挂载，重建容器不丢数据；
- 前端镜像：`node:20-alpine` 构建 → `nginx:alpine` 托管，体积约 20 MB。

nginx.conf 要点：

```
location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }    # SPA 回落
location /api/ { proxy_pass http://backend:8000/api/; ... }    # 反代后端
```

停止与更新：

```
docker compose down                # 停止
git pull && docker compose up -d --build    # 更新代码后重建
```

环境变量（`.env.example`）

变量	默认	说明
----	----	----

SECRET_KEY	dev-insecure-change-me-please-...	JWT 签名密钥， 生产必须修改
CORS_ORIGINS	http://localhost:3000	允许的前端源（逗号分隔）
SERVE_STATIC	空（禁用）	1 启用后端托管前端静态文件（便携版用）
STATIC_DIR	空（自动检测）	静态文件目录
PORT	8000	便携版监听端口

 生产部署（尤其 Docker / 服务器）务必在 docker-compose.yml 的 backend 服务加 environment: SECRET_KEY=...，或用 .env 文件，避免使用开发占位密钥。

首次使用

1. 浏览器打开访问地址 → **注册**一个账户 → 登录；
2. 概览页「新建项目」→ 进入参数页；
3. 点击「填入演示参数」载入本组方案 A 数据（或自行输入）→ 「确认计算」；
4. 依次查看板 / 次梁 / 主梁计算页；
5. 进入计算书页填写封面 → 打印为 PDF。

页面功能详见 [功能详解](#)。